PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

Arquitetura de Software

Aula 8 – Visões Arquiteturais

Prof.: Filipe Nhimi

Agenda

- ❑ Conceitos
- ❑ Modelo 4+1
- ❑ Exemplos de Uso
- ❑ Conclusão

Mamãe, Como eu nasci?

Uma **única representação** da arquitetura **raramente atende** todos os *stakeholders*

Porque **cada *stakeholder***
possui *concerns* diferentes

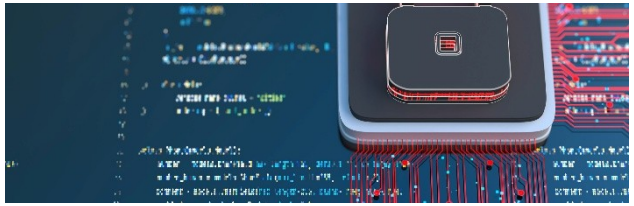
Quem precisa entender sua arquitetura?

Desenvolvedores

Gestores

Mas NÃO precisam das mesmas informações!

Arquiteto de Software



Time de Segurança

Negócio

E se você mostrar um único diagrama complexo para todos?

Alguns não entenderão!

Outros verão informação de mais!

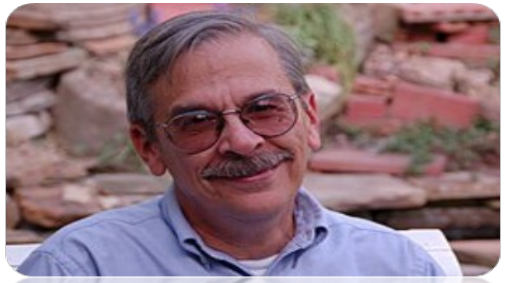
Outros verão informação de menos!

Arquitetura mal Compreendida!

O que é uma Visão Arquitetural?

"Segundo Bass, Clements e Kazman, uma visão arquitetural é uma **representação da arquitetura de um sistema** a partir de uma **perspectiva específica**, destinada a atender os *concerns* de determinados *stakeholders*."

Cada visão mostra apenas o que é relevante para determinado público



Len Bass

Paul Clements

Rick Kazman

Modelo clássico: 4+1 Views (Kruchten)

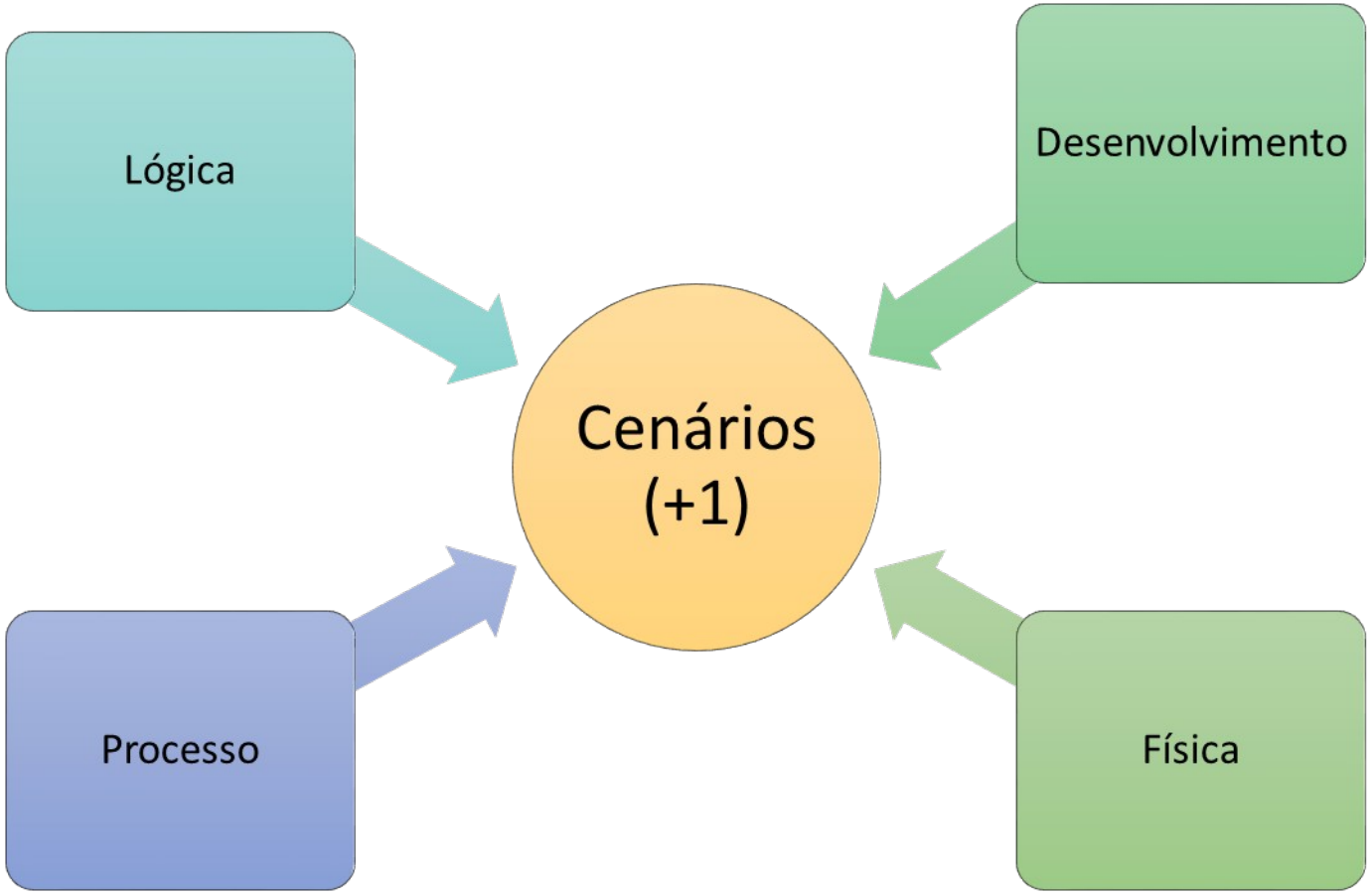
Um framework de arquitetura que organiza o design de sistemas em **cinco visualizações simultâneas** para atender diferentes partes interessadas (*stakeholders*):

- **Visão Lógica:** Focada na funcionalidade para o usuário final.
- **Visão de Processo:** Aborda aspectos dinâmicos, escalabilidade e desempenho.
- **Visão de Desenvolvimento:** Mostra a organização estática do software no ambiente de desenvolvimento.
- **Visão Física:** Mapeia o software no hardware e sistemas distribuídos.
- **Visão de Cenários (+1):** Utiliza casos de uso para validar e conectar as outras quatro visões.

ATENÇÃO!

A Visão Lógica NÃO MOSTRA FUNCIONALIDADES diretamente, ela mostra a estrutura do software que implementa essas funcionalidades

Modelo clássico: 4+1 Views (Kruchten)



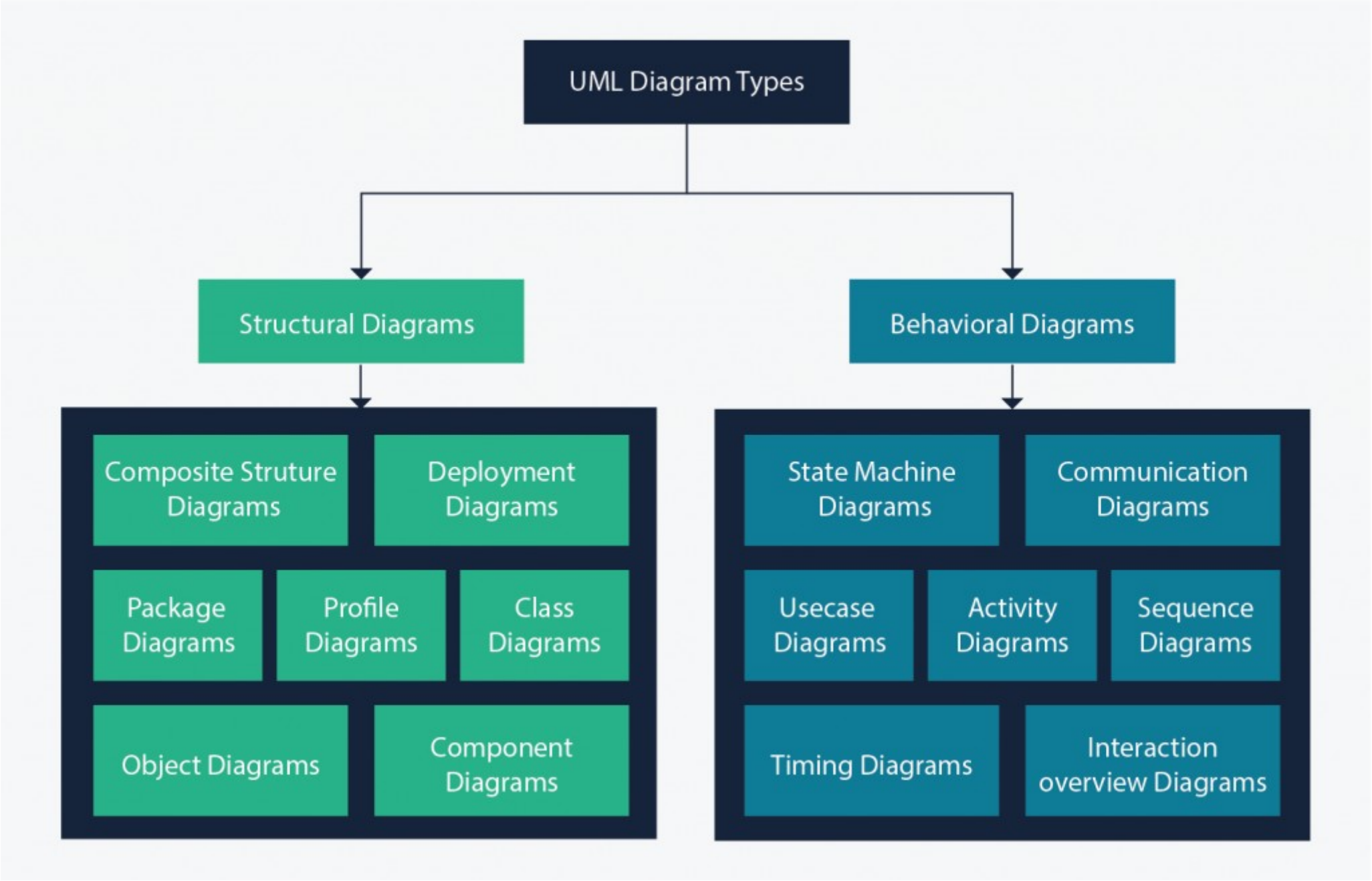
Relação das Visões Arquiteturais com *Stakeholders* (Modelo clássico 4+1)

Visão	**Foco**	***Stakeholders* principais**
Lógica	Funcionalidades, Estrutura do sistema	Usuários, analistas, arquitetos, desenvolvedores
Processo	Concorrência, comunicação e desempenho	Arquitetos e Desenvolvedores
Desenvolvimento	Organização do código e módulos	Desenvolvedores
Física	Implantação e infraestrutura	DevOps, operações
Cenários (+1)	Casos de uso que validam a arquitetura	Todos os stakeholders

Como representar essas visões? **Alguma Ferramenta?**

UNIFIED
MODELING
LANGUAGE™

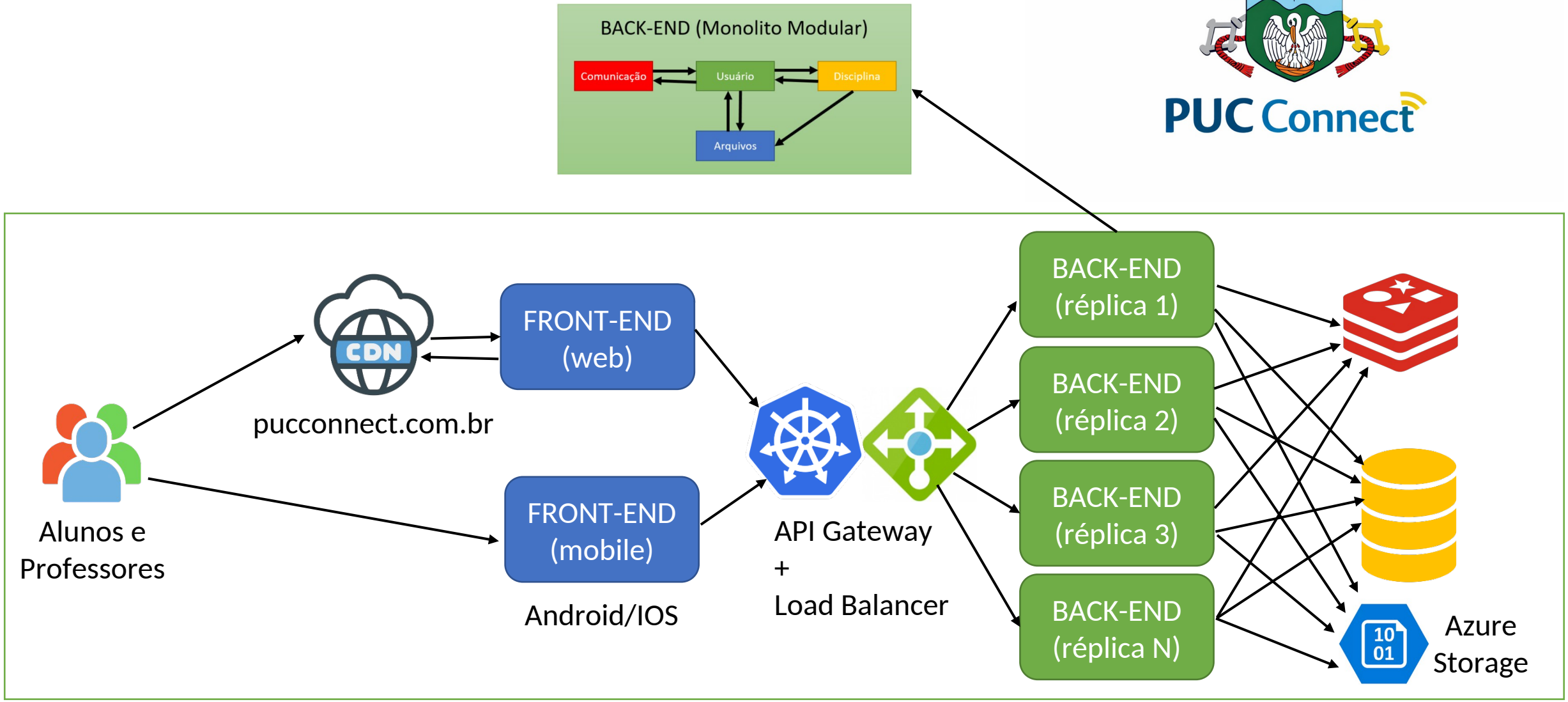
UML®


UML Diagram Types
Structural Diagrams
Behavioral Diagrams
Composite Struture Diagrams
Deployment Diagrams
Package Diagrams
Profile Diagrams
Class Diagrams
Object Diagrams
Component Diagrams
State Machine Diagrams
Communication Diagrams
Usecase Diagrams
Activity Diagrams
Sequence Diagrams
Timing Diagrams
Interaction overview Diagrams

Modelo **4+1** ***View*** com diagramas da **UML**

Visão	Diagramas UML
Lógica	Diagrama de Componentes, Diagrama de Pacotes
Processo	Diagrama de Atividades, Diagrama de Sequência, Diagrama de Tempo, Diagrama de Máquina de Estado, Diagrama de Interação
Desenvolvimento	Diagrama de Classes, Diagrama de Componentes, Diagrama de Pacotes
Física	Diagrama de Implantação
Cenários	Diagrama de Casos de Uso

Visão Lógica



PUC Connect

Visão Lógica

Diagrama Arquitetural

(estrutura do software com seus componentes e relacionamentos)

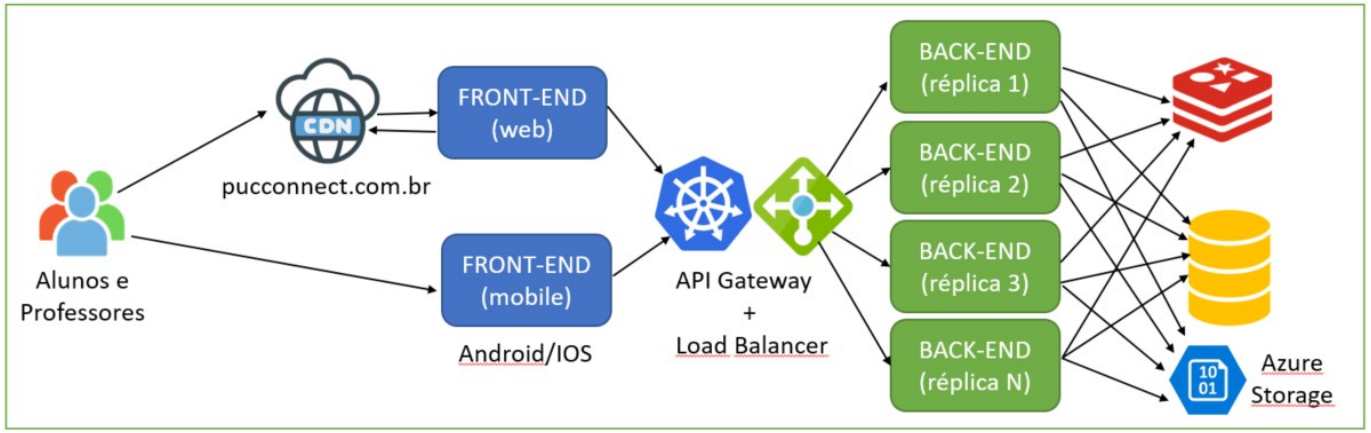
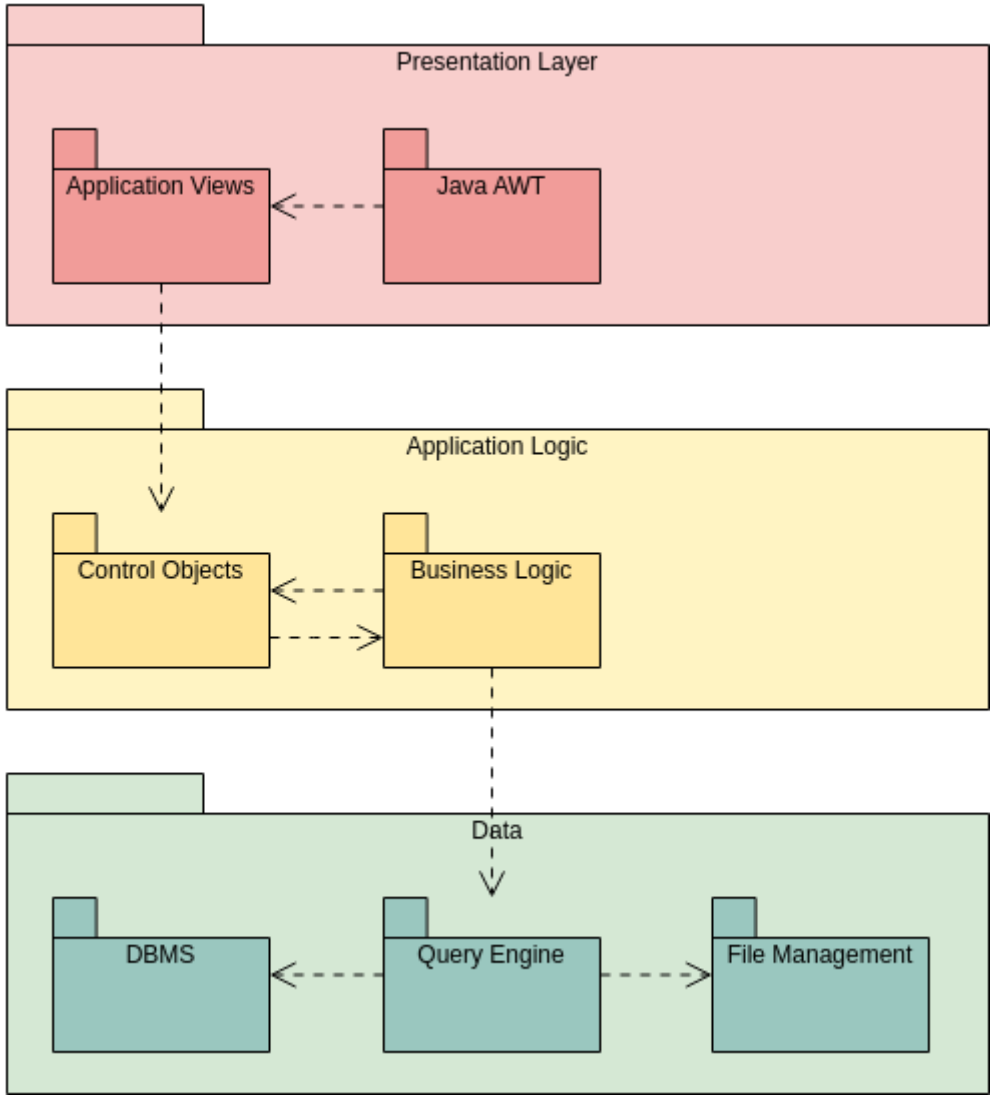


Diagrama de Pacotes



Visão Lógica

Diagrama Arquitetural

(estrutura do software com seus componentes e relacionamentos)

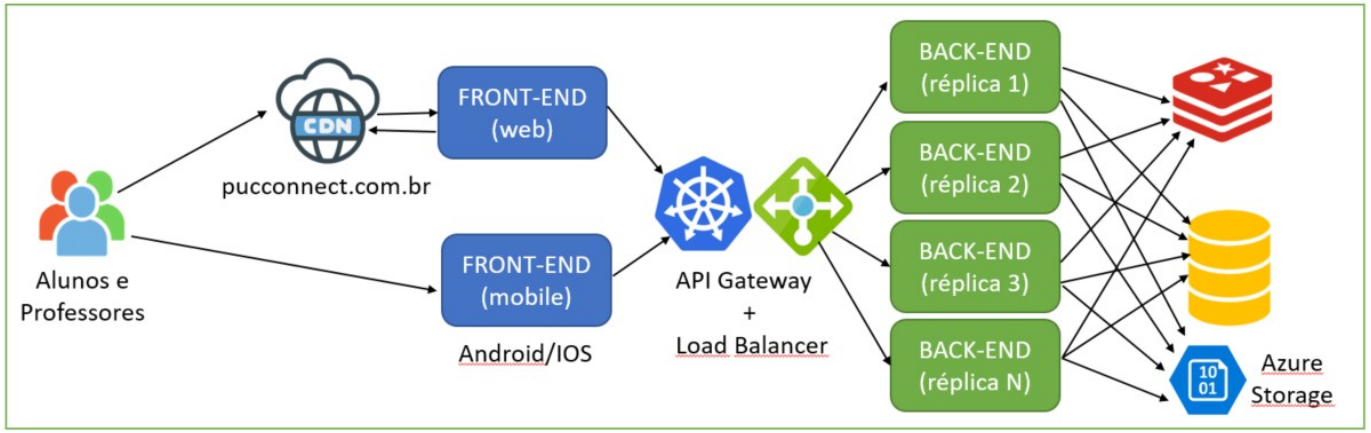
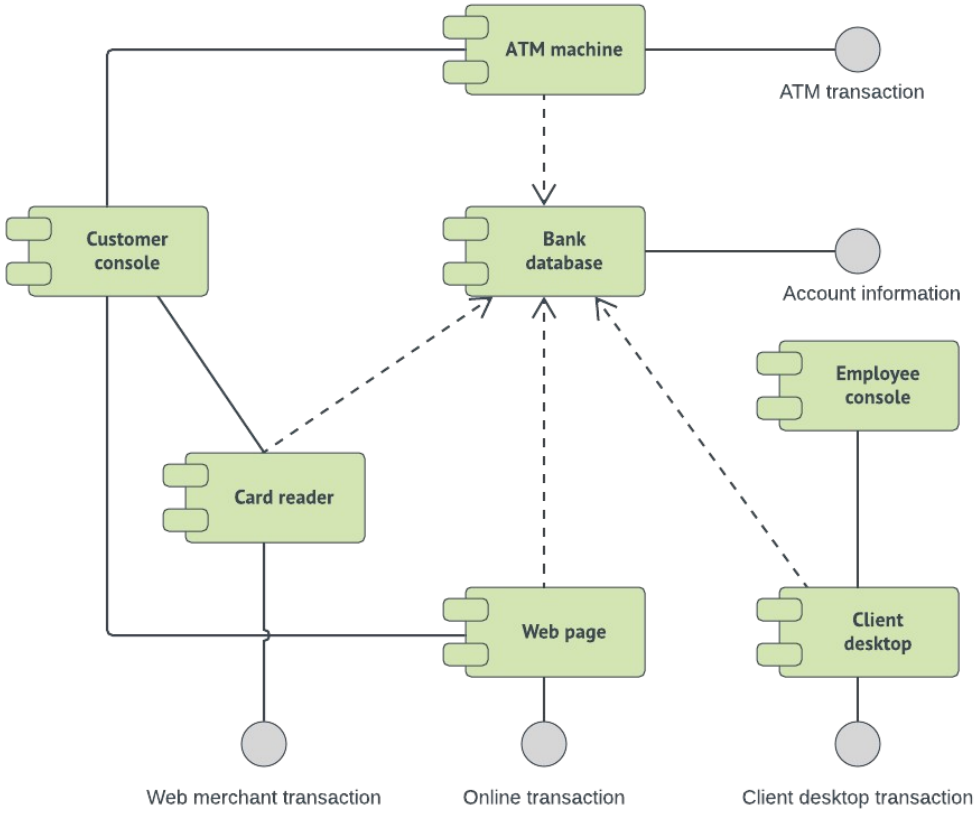
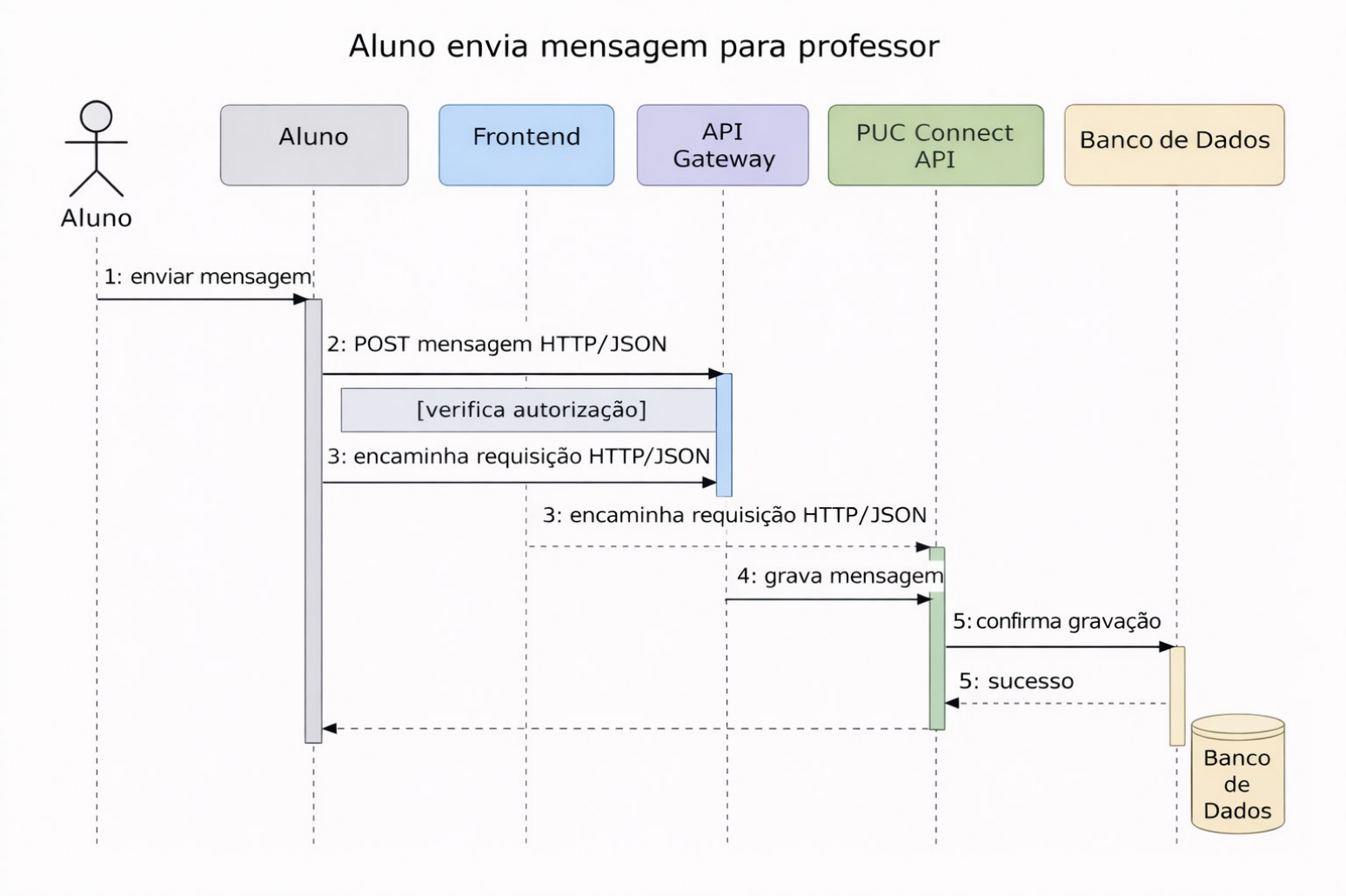


Diagrama de Componentes



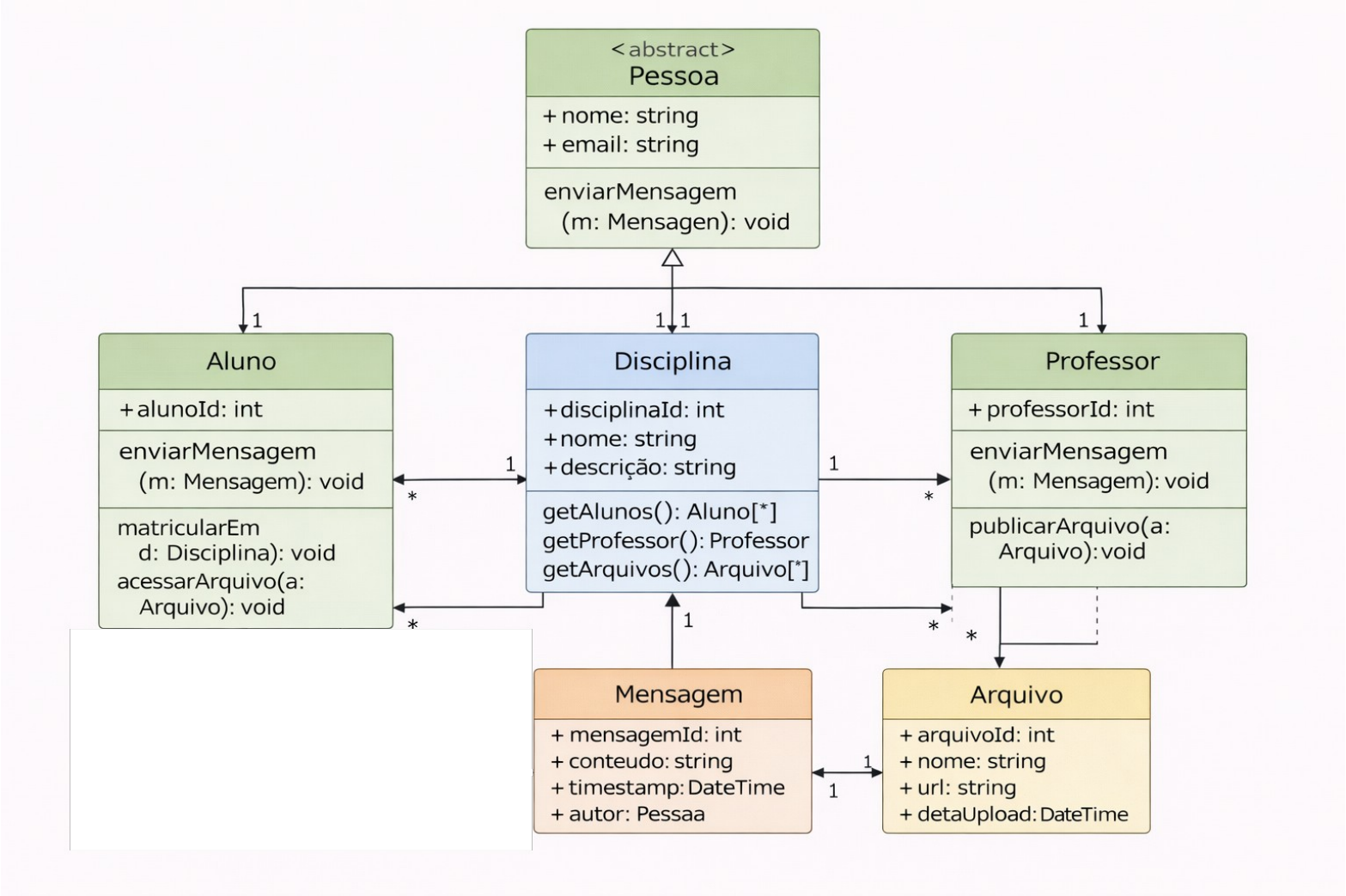
Visão de Processo

Diagrama de Sequência



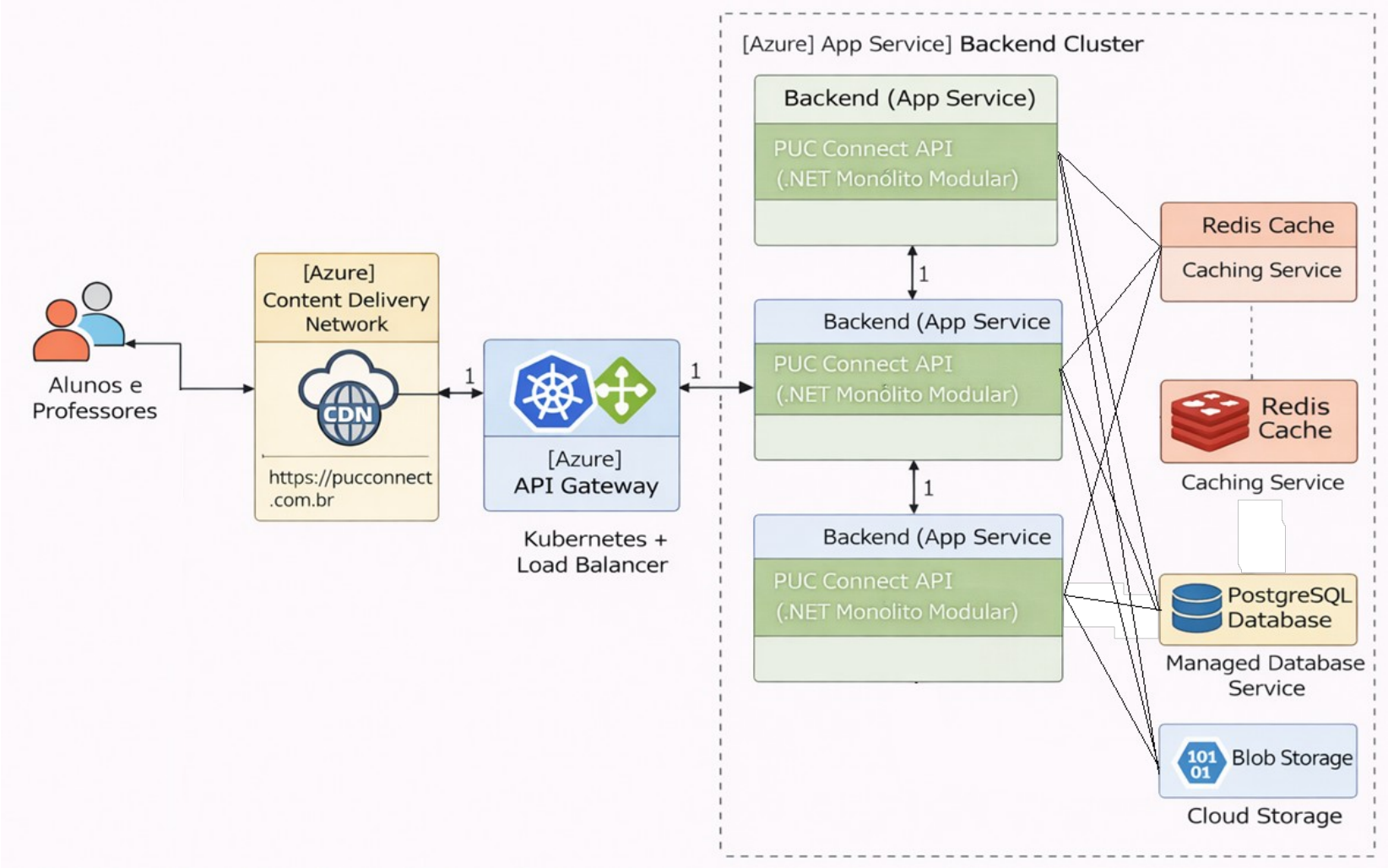
Visão de Desenvolvimento

Diagrama de Classes



Visão de Física

Diagrama de Implantação

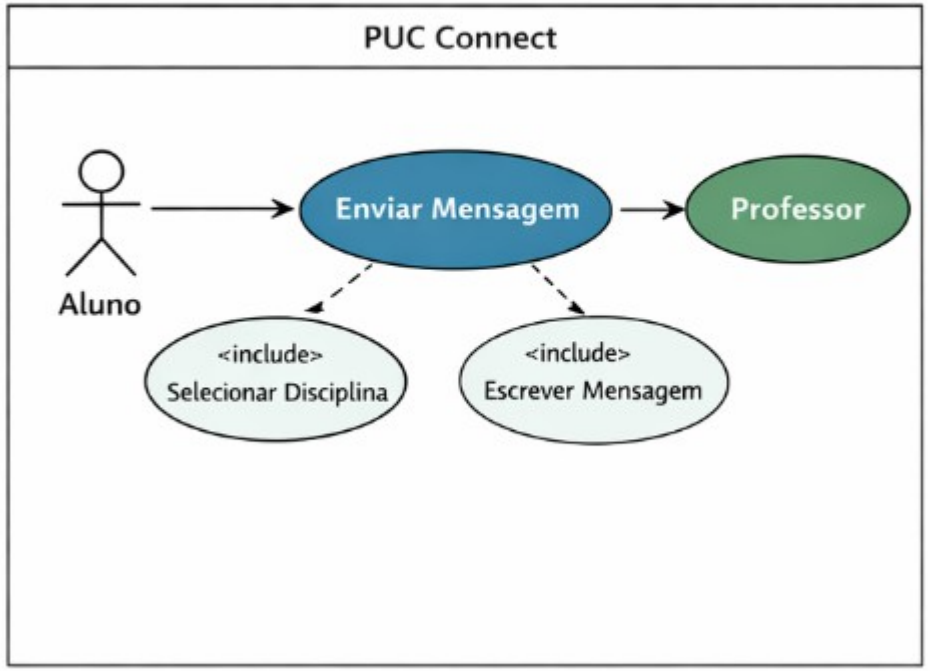


PUC Connect

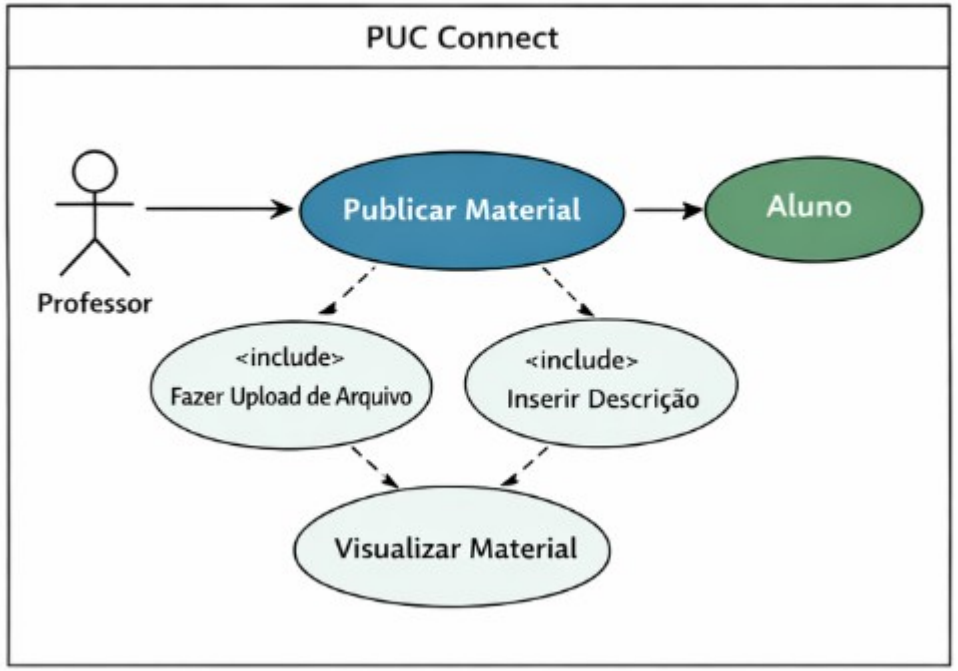
Visão de Cenários (+1)

Diagrama de Casos de Uso

Aluno envia mensagem para Professor



Professor posta materiais na Disciplina



Conclusão

- A Arquitetura de Software é responsável por definir a estrutura do sistema e orientar suas principais decisões de design.
- A utilização de modelos e diagramas facilita a comunicação entre desenvolvedores, analistas e *stakeholders*.
- O modelo 4+1 de Kruchten permite visualizar o sistema sob diferentes perspectivas, tornando a arquitetura mais compreensível.
- Os diagramas UML auxiliam na representação dos diferentes aspectos do sistema, como comportamento, estrutura e implantação.